PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 4

04_Scripting_SQL_Pemrosesan

Oleh:

Ananta Puti Maharani 103122400040

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Konsumen ingin mengecek ketersediaan film Habibie Ainun 3. Dia ingin mengetahui akan diputar di teater nomor berapa, tanggal berapa mulainya, dan berapa lama waktu film ini ditayangkan di bioskop (gunakan fungsi konversi EXTRACT(DAY FROM atribut Date)) ? (Screenshot query dan hasil query)
   - Query

```
SELECT
    f.judul,
    j.id_theater AS nomor_teater, --ananta puti
    j.periode_start AS tanggal_mulai,
    EXTRACT(DAY FROM NUMTODSINTERVAL(j.periode_end - j.periode_start, 'DAY'))
    || ' hari' AS lama_waktu
FROM film f
JOIN jadwal j ON f.id_film = j.id_film
WHERE f.judul = 'Habibie Ainun 3';
```

   - Output

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.006 seconds

	JUDUL	NOMOR_TEATER	TANGGAL_MULAI	LAMA_WAKTU
1	Habibie Ainun 3	Teater 1	07-01-2019	181 hari
2	Habibie Ainun 3	Teater 2	07-01-2019	181 hari
3	Habibie Ainun 3	Teater 3	07-01-2019	181 hari
4	Habibie Ainun 3	Teater 1	07-01-2019	181 hari

   Penjelasan:
   Menampilkan teater, judul film, tanggal mulai, serta lama tayang film dalam satuan hari.

2. Tampilkan id teater, judul, kelas, harga dan kategorikan harga tersebut ke kategori murah, normal atau mahal. Harga termasuk murah jika di bawah 50000, harga termasuk mahal jika di atas 75000 dan harga termasuk normal jika di antara harga yang murah dan mahal! (Screenshot query dan hasil query)
   - Query

```sql
--soal 2
SELECT
    t.ID_THEATER,
    f.JUDUL,
    t.KELAS,
    t.HARGA,
    CASE     --ananta puti
        WHEN t.HARGA < 50000 THEN 'Murah'
        WHEN t.HARGA > 75000 THEN 'Mahal'
        ELSE 'Normal'
    END AS KATEGORI_HARGA
FROM THEATER t
JOIN JADWAL j ON t.ID_THEATER = j.ID_THEATER
JOIN FILM f ON j.ID_FILM = f.ID_FILM;
```

- Output

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.003 seconds

	ID_THEATER	JUDUL	KELAS	HARGA	KATEGORI_HARGA
1	Teater 1	Keluarga Cemara	Reguler	30000	Murah
2	Teater 1	Keluarga Cemara	Reguler	30000	Murah
3	Teater 1	Habibie Ainun 3	Reguler	30000	Murah
4	Teater 1	Keluarga Cemara	Reguler	30000	Murah
5	Teater 1	Habibie Ainun 3	Reguler	30000	Murah
6	Teater 2	Keluarga Cemara	Sweetbox	100000	Mahal
7	Teater 2	Taufiq	Sweetbox	100000	Mahal
8	Teater 2	Habibie Ainun 3	Sweetbox	100000	Mahal
9	Teater 2	Buya Hamka	Sweetbox	100000	Mahal
10	Teater 3	Habibie Ainun 3	4D	75000	Normal

Penjelasan:

Mengelompokkan harga tiket menjadi:

- Murah (< 50000)
- Normal
- Mahal (> 75000)

3. Pengelola bioskop memberikan diskon 10% bagi member yang berumur 32 tahun ke bawah. Tampilkan id member, harga awal, umur, dan harga setelah diskon lalu urutkan berdasarkan umur! (Screenshot query dan hasil query)
    - Query

```sql
--soal 3
SELECT
    m.ID_MEMBER,
    t.HARGA AS HARGA_AWAL,
    FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.TGL_LAHIR) / 12) AS UMUR,
    CASE
        WHEN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.TGL_LAHIR) / 12) <= 32
        THEN t.HARGA * 0.9
        ELSE t.HARGA  --ananta puti
    END AS HARGA_SETELAH_DISKON
FROM MEMBER m
JOIN TRANSAKSI tr ON m.ID_MEMBER = tr.ID_MEMBER
JOIN JADWAL j ON tr.ID_JADWAL = j.ID_JADWAL
JOIN THEATER t ON j.ID_THEATER = t.ID_THEATER
ORDER BY UMUR ASC;
```

- Output

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.008 seconds

	ID_MEMBER	HARGA_AWAL	UMUR	HARGA_SETELAH_DISKON
1	MM0119	100000	35	100000
2	MM0111	30000	36	30000
3	MM0120	75000	37	75000
4	MM0116	30000	38	30000
5	MM0115	100000	39	100000
6	MM0117	75000	39	75000
7	MM0118	30000	40	30000
8	MM0112	100000	41	100000
9	MM0113	75000	42	75000
10	MM0114	30000	44	30000

Penjelasan:

Query ini digunakan untuk menampilkan ID member, harga awal, umur, dan harga setelah diskon.

Umur dihitung menggunakan MONTHS_BETWEEN lalu dibagi 12 agar mendapatkan tahun. Jika umur ≤ 32 tahun, maka member mendapat diskon 10% (harga × 0.9), jika tidak maka harga tetap.

Data diambil dari beberapa tabel yang dihubungkan dengan JOIN, kemudian hasilnya diurutkan berdasarkan umur.

4. Tampilkan id member, nama member, serta judul film yang dipesan di bioskop. Dengan kondisi film yang ditonton berdurasi lebih dari sama dengan 100 menit dimana digit terakhir dari nomor hp member tersebut adalah 8 (gunakan fungsi konversi to_number)! (Screenshot query dan hasil query)
    - Query

```sql
--soal 4
SELECT
    m.ID_MEMBER,
    m.NAMA,
    f.JUDUL   --ananta puti
FROM MEMBER m
JOIN TRANSAKSI tr ON m.ID_MEMBER = tr.ID_MEMBER
JOIN JADWAL j ON tr.ID_JADWAL = j.ID_JADWAL
JOIN FILM f ON j.ID_FILM = f.ID_FILM
WHERE f.DURASI >= 100
AND MOD(TO_NUMBER(m.NO_HP), 10) = 8;
```

- Output

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 2 in 0.17 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	JUDUL
1	MM0114	Rahmi	Keluarga Cemara
2	MM0116	Rusli	Keluarga Cemara

Penjelasan:

Menampilkan member yang:

- Menonton film durasi ≥ 100 menit
- Nomor HP berakhiran 8

5. Sebuah bioskop mengadakan promo dengan memberikan diskon sebesar 70% untuk harga tiket film "Keluarga Cemara" yang berlaku mulai tanggal 19 Desember 2019. Tampilkan id member, id film, id teater, harga asli dan harga setelah diskon! (Screenshot query dan hasil query)
   - Query

```sql
SELECT
    tr.ID_MEMBER,
    j.ID_FILM,
    j.ID_THEATER,
    t.HARGA AS HARGA_ASLI,
    t.HARGA * 0.3 AS HARGA_SETELAH_DISKON  --ananta puti
FROM TRANSAKSI tr
JOIN JADWAL j ON tr.ID_JADWAL = j.ID_JADWAL
JOIN FILM f ON j.ID_FILM = f.ID_FILM
JOIN THEATER t ON j.ID_THEATER = t.ID_THEATER
WHERE f.JUDUL = 'Keluarga Cemara'
AND tr.TANGGAL >= TO_DATE('2019-06-15','YYYY-MM-DD')
ORDER BY tr.ID_MEMBER;
```

   - Output

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.007 seconds

	ID_MEMBER	ID_FILM	ID_THEATER	HARGA_ASLI	HARGA_SETELAH_DISKON
1	MM0111	F0101	Teater 1	30000	9000
2	MM0114	F0101	Teater 1	30000	9000
3	MM0116	F0101	Teater 1	30000	9000
4	MM0118	F0101	Teater 1	30000	9000

Penjelasan:

Menampilkan data transaksi untuk film *Keluarga Cemara* yang meliputi ID member, ID film, ID teater, harga asli, dan harga setelah diskon. Diskon sebesar 70% dihitung dengan mengalikan harga dengan 0.3. Data difilter berdasarkan tanggal transaksi dan diurutkan sesuai kebutuhan.